Семинар И. М. Гельфанда — глава 1

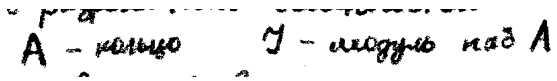
Начало читательского издания. Исходный кадр 1. Текст и формулы набраны; оригинальные фрагменты показаны при каждом сомнительном чтении. Рабочий фрагмент, не вся глава.

GELFAND-P000001

Понед. 21/IX. Декартовы и булевы произв. групп.

«Хиронака: о разрешении особенностей». Гельфанд

A — кольцо, $\mathcal{J}$ — модуль над A.

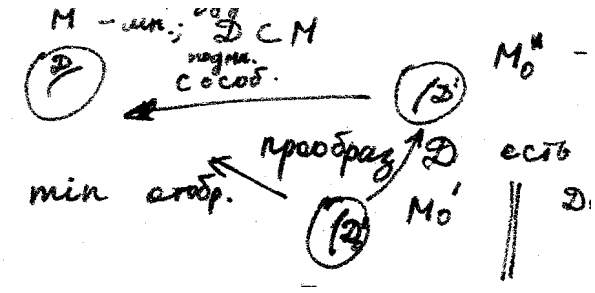


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Сомнительное чтение. Буква модуля и идеала передана как $\mathcal{J}$; возможны $\mathcal{I}$ или J.

Раздутие — ? M — мн.; $D \subset M$. [Под D:] подмн. с особ.

M_0^H — раздутие. Blowing-up. Прообраз D есть D' мн. разм. $n-1$. D_0 — $(n-1)$-мерное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Рисунок и набранное описание. Три обведённых рисунка: слева область с D, справа сверху область с D' и подписью M_0^H, справа снизу область и подпись M_0'. Верхняя стрелка направлена влево; нижняя наклонная стрелка также влево, с подписью «непр. отобр.». Точные внутренние кривые, подписи и соединение нижней области с верхней требуют сравнения со сканом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Сомнительное чтение. Верхний индекс у M_0 похож на H; подпись нижней области похожа на M_0'.

Конструкция — Гротендик. A — кольцо, $\mathcal{J}$ — модуль. Прим. A — кольцо ф-й; $\mathcal{J}$ — идеал ф-й, обр. в 0 на D.

Получится пучок колец и пучок модулей. A — кольцо, $\mathcal{J}$ — идеал. Построим X, O_X — пучок колец, $\mathcal{J}_X$ — пучок идеалов, чтобы

$$(A, \mathcal{J}) \longleftarrow (X, O_X, \mathcal{J}_X).$$

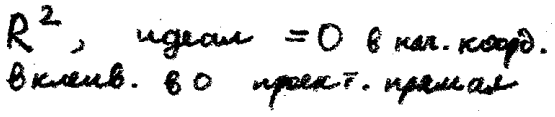
[Под стрелкой:] лин. отобр.

$(A, \mathcal{J})$ — пучок, порожд. 1-м ид.

$\mathcal{J}_X$ обратим, т. е. идеал кольца: $\exists f \in \mathcal{J}_X$ такого, что $O_X f = \mathcal{J}_X$. [Над формулой, стрелка к $\exists$:] образ.

(Идеал — главный, если $\mathcal{J}$ — идеал.) Тогда многообр. нулей — 1 ур-е.

A — кольцо, $\mathcal{J}$ — идеал. Тип. пример: R^2, идеал $= 0$ в нач. коорд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Сомнительное чтение. Следующая строка: «Вклеив. в 0 проект. прямой»; начало может читаться «Оклеив.».

A, $\mathcal{J}$ — мод.

$$\mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J}, \qquad \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J}, \dots$$

[Над группами тензорных произведений:] симм.; симм.
Рассм. форм. суммы

$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^k.$$

Склад. и умн. $x \otimes y = y \otimes x$.

$$a_0 \in A, \qquad a_1 \in \mathcal{J}, \qquad a_2 \in \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J} \quad —$$

Полные примечания к чтениям

GELFAND-0001-U001



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

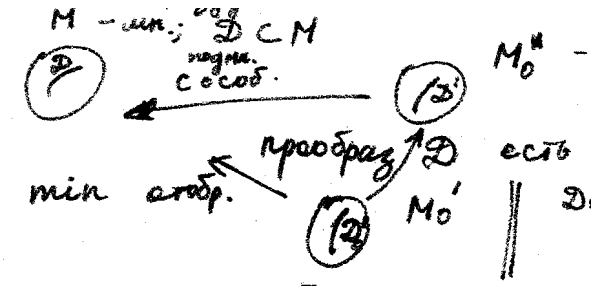
Наблюдение. После A — кольцо стоит рукописная буква с развилкой сверху и нижним крюком; она повторяется у модуля и идеала.

Варианты: $\mathcal{J}$; $\mathcal{I}$; J

Историческая помета: В тексте использован каллиграфический J как графический кандидат; обозначение не определено по математическому смыслу.

Повторное сравнение: В трёх отдельных вхождениях при 5×/10× видны развилка сверху и нижний крюк. Это подтверждает единое графическое обозначение,но не устанавливает однозначно условное различие I/J.

GELFAND-0001-U002



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Наблюдение. В верхней половине три округлых контура с внутренними кривыми, две стрелки влево; над ними и рядом D, D’, M и индексы.

Варианты: Не предложены.

Историческая помета: Неуверенные внутренние кривые и соединения не перерисованы. Описание и описание исходного рисунка сохраняют источник для проверки.

Повторное сравнение: Полная вырезка рисунка теперь показана при его набранном описании. Видны оба наконечника стрелок влево. От нижнего контура вверх к области около D идёт отдельный изогнутый штрих; его точное соединение с верхним контуром не утверждается.

GELFAND-0001-U003



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Наблюдение. Верхний индекс у M_0 выглядит как H; у нижней области над M_0 стоит короткий штрих.

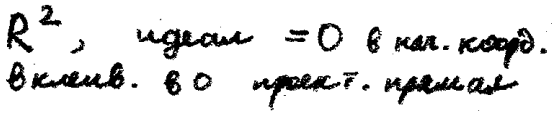
Варианты: M_0^H; M_0'; M_0^N; M_0'

Историческая помета: Индексы и штрих требуют сравнения с оригиналом.

Повторное сравнение: Непосредственно при чтении помещены отдельные крупные вырезки тёмного верхнего индекса и нижнего штриха. Нижний штрих

различим; для тёмного верхнего знака нет достаточного основания исключить N в пользу H.

GELFAND-0001-U006



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Наблюдение. Справа от примера R^2 строка начинается связной группой букв и оканчивается в 0 проект. прямой.

Варианты: Вклеив. в 0 проект. прямой; Оклеив. в 0 проект. прямой

Историческая помета: Фраза дана внутри пометы сомнительного чтения, без выбора по смыслу раздутия.

Повторное сравнение: Широкий контекст и детали 5×/10× существенно поддерживают начальную В и сокращение «Вклеив.». Исторический вариант сохранён; формулировка не заменена стандартным определением раздутия.